

LỜI NÓI ĐẦU

Nhóm 6 chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Đình Hóa, giảng viên phụ trách môn Hệ CSDL đa phương tiện, đã chỉ dạy, hướng dẫn và đóng góp ý kiến để giúp chúng em hoàn thành tốt bài tập lớn với đề tài Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh lá cây.

Dù đã nỗ lực hết mình, nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, bài tập lớn của chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm 6 rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để hoàn thiện hơn trong những dự án học tập và công việc sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: DỮ LIỆU VÀ THUỘC TÍNH.....	5
1. Yêu cầu dữ liệu.....	5
2. Thuộc tính của ảnh lá.....	5
Hình dạng lá.....	5
Màu sắc lá.....	6
Viền lá.....	6
Gân lá.....	7
3. Tổng quan quy trình trích rút.....	7
Sơ đồ khối.....	7
Quy trình.....	8
CHƯƠNG II: TIỀN XỬ LÝ ẢNH.....	9
1. Quá trình xử lý ảnh.....	9
2. Các bước thực hiện.....	9
3. Pseudocode.....	13
CHƯƠNG III: TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG.....	16
1. Đặc trưng về màu.....	16
Hệ màu HSV.....	16
Trích rút đặc trưng màu.....	16
Pseudocode.....	18
Tổng hợp 4 đặc trưng về màu.....	18
2. Đặc trưng về hình dạng.....	19
Pseudocode.....	20
Tổng hợp lại 6 đặc trưng về hình dạng.....	21
3. Đặc trưng về viền.....	21
Pseudocode.....	23
Tổng hợp 4 đặc trưng về viền.....	23
4. Đặc trưng về gân lá.....	24
Pseudocode.....	26
Tổng hợp về 4 đặc trưng của vân lá.....	26
CHƯƠNG IV: SO SÁNH ĐẶC TRƯNG VÀ TÌM KIẾM ẢNH.....	27
1. Chuẩn hóa đặc trưng số.....	27
Pseudocode.....	27
2. Tính khoảng cách Euclidean có trọng số giữa ảnh truy vấn và ảnh trong Database.....	27
Pseudocode.....	28

3. Truy vấn ảnh lá: so sánh đặc trưng với toàn bộ DB và sắp xếp theo độ giống	29
Pseudocode.....	29
Ảnh kết quả.....	29

YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN

Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh lá cây.

1. Hãy xây dựng/sưu tầm một bộ dữ liệu ảnh gồm ít nhất 100 files ảnh về lá của các loại cây, các ảnh có cùng kích thước, vật trong ảnh có cùng tỉ lệ khung hình (SV tùy chọn định dạng ảnh).

2. Hãy xây dựng một bộ thuộc tính để nhận diện ảnh lá cây từ bộ dữ liệu đã thu thập. Trình bày chi tiết về lý do lựa chọn và các giá trị thông tin của các thuộc tính đó.

3. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh lá cây với đầu vào là một ảnh mới về một lá cây nào đó (lá thuộc loại cây đã có và không có trong dữ liệu), đầu ra là 3 ảnh giống nhất, xếp thứ tự giảm dần về độ tương đồng nội dung với ảnh đầu vào.

a. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài.

b. Trình bày quá trình trích rút, lưu trữ và sử dụng các thuộc tính để tìm kiếm ảnh trong hệ thống.

4. Demo hệ thống và đánh giá kết quả đã đạt được.

CHƯƠNG I: DỮ LIỆU VÀ THUỘC TÍNH

1. Yêu cầu dữ liệu

- Số lượng: 10 loại lá cây chia vào 10 folder khác nhau (apples, blueberry, cherry, grape, pepper-bell, potato, raspberry, soybean, strawberry, tomato) mỗi loại gồm 20 bức ảnh khác nhau để đảm bảo tính đa dạng về hình dạng, màu sắc, kết cấu
- Định dạng ảnh: .jpg
- Kích thước ảnh: 256*256px
- Tỉ lệ khung hình và bố cục vật thể:

- + Lá cây nằm chính giữa khung hình.
- + Kích thước lá chiếm khoảng 70 – 80% diện tích ảnh, đạt yêu cầu về tỷ lệ khung hình.
- Chất lượng ảnh: Mỗi ảnh chỉ có 1 loại lá cây, ảnh có độ phân giải rõ ràng, vật thể (lá) được tách biệt tốt với nền

2. Thuộc tính của ảnh lá

Hình dạng lá

Lý do lựa chọn: hình dạng là đặc trưng trực quan đầu tiên để nhận biết lá cây. Mỗi loài cây có hình dáng lá khác nhau, đây là yếu tố sinh học có tính ổn định cao và dễ nhận biết.

Các dạng phổ biến như:

- Hình bầu dục: rộng ở giữa, thuôn nhọn về đầu và cuống
- Hình mũi mác: dài, hẹp, thuôn nhọn ở cả hai đầu
- Hình tim: phần gốc lá lõm vào như hình trái tim
- Hình tròn: gần như hình tròn, thường gặp ở các loại cỏ hoặc thực vật có lá dài
- Lá thùy: mép lá có các khía sâu nhưng không chia tách hoàn toàn phiến lá

Các giá trị thông tin trong ảnh

- Có khả năng phân biệt cao giữa các loại lá khác nhau về hình thái (ví dụ: lá hình tròn với lá hình mũi mác)
- Các thông số như aspect ratio, circularity, solidity phản ánh tỷ lệ hình học và độ cong, giúp phân loại rõ ràng giữa các nhóm lá
- Hu Moments giúp phát hiện đặc trưng không đổi dưới xoay, tịnh tiến, co dãn, nên có tính ổn định cao trong điều kiện ảnh biến đổi nhẹ

Màu sắc lá

Lý do lựa chọn: màu sắc lá là dấu hiệu cho biết các loại lá cây khác nhau. Là một trong những yếu tố dễ trích xuất nhất từ ảnh RGB.

Các loại thường gặp:

- Màu xanh nhạt hoặc đậm: phổ biến nhất, do diệp lục

- Màu đỏ, vàng, tím: thường thấy ở cây cảnh, cây mùa thu hoặc lá non
- Sự thay đổi màu: có thể do bệnh, thiếu dưỡng chất

Giá trị thông tin:

- Trung bình màu và histogram cho thấy mức độ đậm nhạt, sắc độ
- Màu chủ đạo giúp đơn giản hóa ảnh thành biểu diễn đặc trưng nhưng vẫn giữ nguyên tính phân biệt
- Thống kê các màu phổ biến

Viền lá

Lý do lựa chọn: Viền lá là phần rìa của phiến lá, có thể nhận diện bằng biên của ảnh.

Các loại thường gặp:

- Viền nguyên: trơn, không khía
- Viền răng cưa: có các răng nhỏ như cưa
- Viền khía sâu: các vết khía lớn, tạo thành thùy
- Viền gợn sóng: các đường cong nhẹ ở mép

Giá trị thông tin:

- Độ lồi của lá, viền lá có trơn hay bị khuyết để phân biệt có răng cưa hay không
- Số lồi sâu hay nông trong viền
- Độ phức tạp, độ biến thiên góc của viền như độ ngoằn ngoèo, giúp nhận diện lá có gợn sóng hoặc răng nhỏ

Gân lá

Lý do lựa chọn: gân lá phản ánh cấu trúc dẫn truyền của lá và thường có tính đặc trưng cao theo từng họ thực vật. Mỗi loại gân có hình thái rõ rệt, có thể trích xuất tốt qua xử lý ảnh.

Các kiểu gân phổ biến:

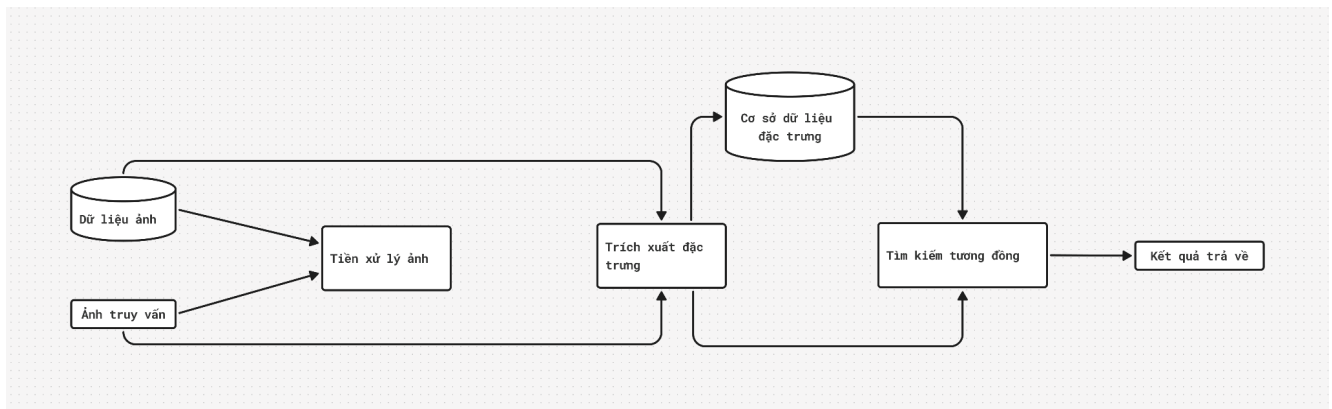
- Gân hình mạng: phổ biến ở cây hai lá mầm; gân lớn nổi bật, các gân nhỏ đan xen như lưới
- Gân hình cung: gân chính cong theo mép lá

Giá trị thông tin:

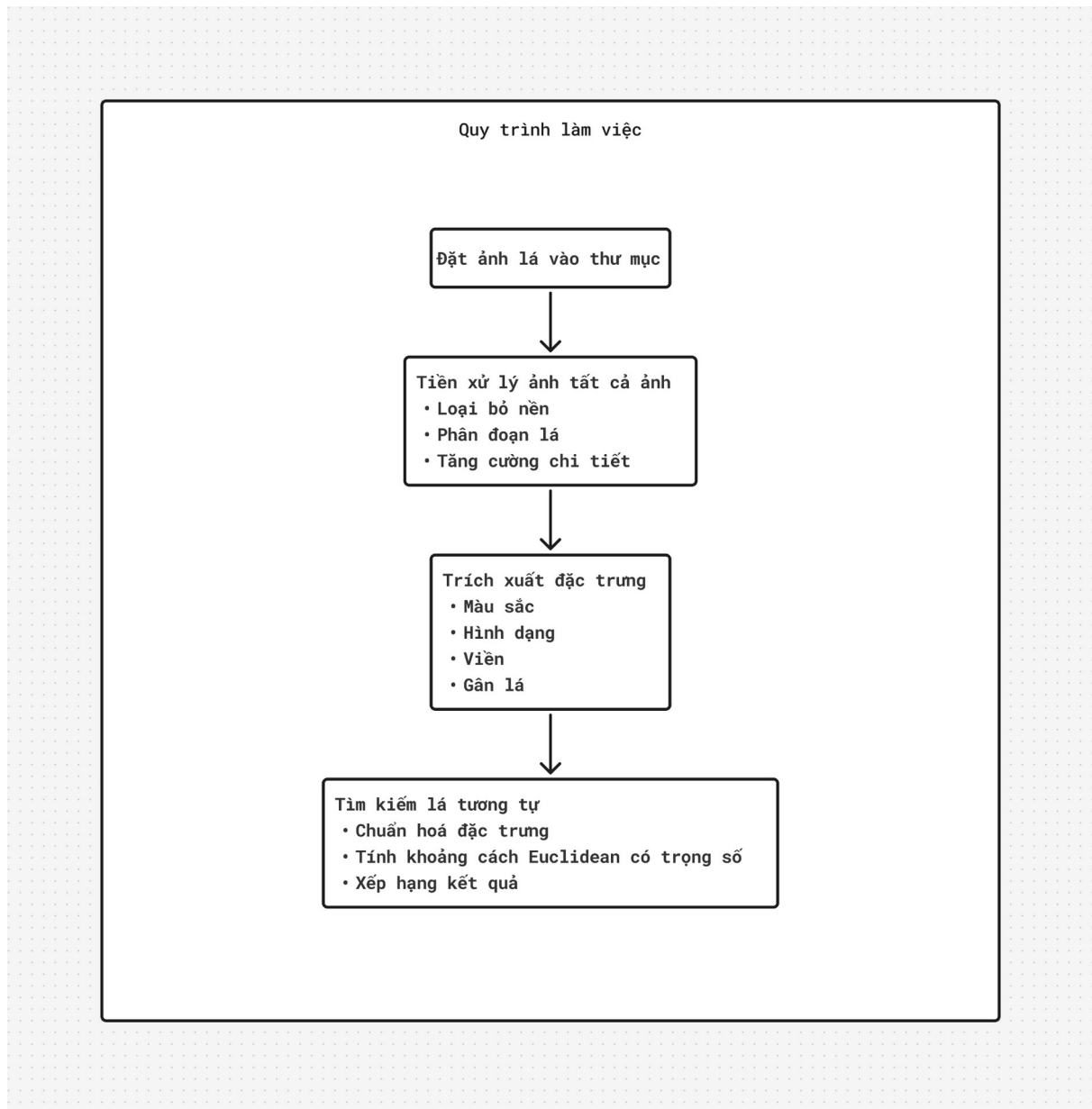
- Mật độ vân lá dày hay thưa
- Hướng của vân lá: nếu hướng phức tạp chứng tỏ vân lá phát triển nhiều nhánh, để phân biệt loại lá
- Diện tích vân lá chiếm nhiều hay ít trong tổng thể lá

3. Tổng quan quy trình trích rút

Sơ đồ khối



Quy trình



CHƯƠNG II: TIỀN XỬ LÝ ẢNH

1. Quá trình xử lý ảnh

Mục tiêu tiền xử lý:

- Loại bỏ nền không cần thiết
- Giữ lại hình dạng và biên rõ ràng của lá
- Làm sắc nét vùng biên để phục vụ cho bước phân loại

Thu nhận ảnh:

- Đặc điểm kho ảnh: Ảnh lá cây tự nhiên
- Mỗi ảnh chứa 1 lá duy nhất
- Ảnh chụp đa dạng điều kiện ánh sáng, góc chụp

Tiền xử lý:

- Resize ảnh về kích thước chuẩn (256x256)
- Chuyển đổi định dạng ảnh về .jpg

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuyển Đổi Không Gian Màu HSV

- Chuẩn hóa các giá trị RGB :

$$R' = \frac{R}{255}, \quad G' = \frac{G}{255}, \quad B' = \frac{B}{255}$$

- Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất :

$$C_{max} = \max(R', G', B')$$

$$C_{min} = \min(R', G', B')$$

$$\Delta = C_{max} - C_{min}$$

- Tính Hue (H) :

$$H = \begin{cases} 0^\circ, & \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G' - B'}{\Delta} \bmod 6 \right), & C_{max} = R' \\ 60^\circ \times \left(\frac{B' - R'}{\Delta} + 2 \right), & C_{max} = G' \\ 60^\circ \times \left(\frac{R' - G'}{\Delta} + 4 \right), & C_{max} = B' \end{cases}$$

- Tính độ bão hòa (S) :

$$S = \begin{cases} 0, & C_{max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{max}}, & \text{khác} \end{cases}$$

- Tính giá trị (V) :

$$V = C_{max}$$

Bước 2: Phân Ngưỡng Màu (Color Thresholding)

Color Thresholding là một kỹ thuật trong xử lý ảnh dùng để lọc ra các pixel có màu nằm trong một khoảng giá trị xác định

- Áp dụng ngưỡng màu kép để tách vùng lá (xanh sáng/xanh đậm), tạo ra một mask nhị phân thể hiện khu vực chứa lá cây, loại bỏ nền và nhiễu

$$\text{mask}(x, y) = \begin{cases} 255 & \text{if } \text{lower} \leq I(x, y) \leq \text{upper} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Trong đó:

- + $I(x, y)$: giá trị màu của pixel tại tọa độ (x, y) (thường trong không gian HSV hoặc RGB)
- + lower: giới hạn dưới của khoảng màu
- + upper: giới hạn trên của khoảng màu
- + $\text{mask}(x, y)$: ảnh nhị phân kết quả, dùng để phân biệt vùng chứa đối tượng

Bước 3: Toán Tử Hình Thái (Morphological Operations)

- Sử dụng phép đóng (Closing) và giãn nở (Dilation) để làm sạch mask
- Đóng các lỗ nhỏ trên bề mặt lá
- Bảo toàn biên lá khi mở rộng vùng chọn, làm mịn đường biên

Bước 4: Phát Hiện Biên (Contour Detection)

Phát hiện biên là một kỹ thuật quan trọng trong xử lý ảnh nhằm xác định các ranh giới của đối tượng. Trong hệ thống nhận dạng lá cây, kỹ thuật này được dùng để:

- Xác định hình dạng tổng thể của lá (loại bỏ các vật thể nhỏ không phải lá bằng cách chọn contour có diện tích lớn nhất)
- Cô lập phần lá ra khỏi nền
- Tăng cường độ sắc nét cạnh (edge enhancement) chỉ tại vùng biên đã phát hiện

Công thức toán học:

Moment (M_{pq}) của contour

$$M_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q I(x, y)$$

Trong đó:

- + p, q: là bậc của moment.
- + $I(x,y)$: ảnh nhị phân tại vị trí (x,y).
- + M_{00} : diện tích (số pixel của đối tượng).

Centroid (tâm trọng tâm):

$$(cX, cY) = \left(\frac{M_{10}}{M_{00}}, \frac{M_{01}}{M_{00}} \right)$$

Bước 5: Thuật Toán Flood Fill

Flood Fill (tô vùng) là một kỹ thuật xử lý ảnh thuộc nhóm Region Growing – "lan truyền vùng", được dùng để xác định và tô kín một vùng liên thông trong ảnh, bắt đầu từ một điểm gốc (seed point).

- Seed Point: được chọn là centroid của contour, đảm bảo điểm khởi đầu nằm trong vùng lá
- Ảnh sử dụng: ảnh nhị phân (mask) sau khi phát hiện contour
- Đảm bảo tô kín toàn bộ vùng lá

Cách hoạt động cơ bản có thể được biểu diễn bằng công thức đệ quy như sau: floodFill(x, y):

```

    if color(x, y) != target_color: return
    set
    color(x, y) = replacement_color
    floodFill(x+1, y)
    floodFill(x-1, y)
    floodFill(x, y+1)
    floodFill(x, y-1)

```

Trong đó:

+ target_color: màu của pixel ban đầu. +
replacement_color: màu mới để tô.

Thuật toán hoạt động theo nguyên lý lan dần ra các pixel lân cận (4 hướng) nếu pixel đó có cùng màu với pixel ban đầu.

Bước 6: Bộ Lọc Làm Sắc Nét (Sharpening Filter)

Lọc làm sắc nét là kỹ thuật dùng tích chập (convolution) với kernel đặc biệt để làm nổi bật biên và chi tiết ảnh. Kernel sử dụng:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Hiệu ứng:

- Tăng cường vùng biên (tần số cao)
- Giữ nguyên vùng phẳng (tần số thấp)

-
- Làm rõ chi tiết đối tượng (lá cây)

Bước 7: Phép Toán Bitwise

Phân tách và kết hợp vùng ảnh dựa trên mask:

- Dùng phép AND để giữ lại phần ảnh ở vùng quan tâm (vùng được đánh dấu bởi mask).
- Dùng phép NOT để đảo mask, tạo vùng ngược lại (nền).
- Dùng phép OR để kết hợp phần ảnh quan trọng với nền mới (nền trắng).

Tạo nền trắng cho ảnh đã tách đối tượng:

- Khi tách lá cây khỏi nền, phần lá được giữ lại bằng phép AND giữa ảnh gốc và mask lá, còn phần nền được thay bằng màu trắng bằng phép AND giữa nền trắng và phép NOT mask. Cuối cùng, kết hợp hai phần này bằng phép OR để tạo ảnh cuối cùng
- Giúp tạo ảnh có nền đồng nhất, dễ dàng cho các bước xử lý tiếp theo như phân loại, nhận dạng.

3. Pseudocode

FUNCTION preprocess_leaf_image

 READ image from image_path COPY

image to original

 CONVERT image to HSV color space

SET lower_green to [25, 40, 40]

SET upper_green to [90, 255, 255]

SET lower_dark_green to [25, 20, 20]

SET upper_dark_green to [90, 150, 150]

CREATE green_mask with HSV ranges

CREATE dark_green_mask with HSV ranges COMBINE
green_mask and dark_green_mask

APPLY morphological closing to combined_mask APPLY
dilation to combined_mask

FIND contours in combined_mask

IF contours exist THEN

SELECT largest contour by area

CREATE filled_mask from largest contour

FIND center point of contour

FLOOD FILL from center point CREATE
edge_mask from contour edges

ELSE

USE combined_mask as filled_mask CREATE
empty edge_mask

END IF

EXTRACT leaf using filled_mask

CREATE white background

COMBINE leaf and white background
SHARPEN image near

edges

```
SAVE final image to output_path  
RETURN final image  
END FUNCTION
```

CHƯƠNG III: TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG

1. Đặc trưng về màu

Hệ màu HSV

Thành phần HSV:

- Hue (H - Sắc độ): Thành phần quan trọng nhất, biểu diễn màu sắc chính xác. Giá trị từ 0° đến 180° trong OpenCV, quy ước: 0° - đỏ, 60° - vàng, 120° - xanh lá cây.
- Saturation (S - Độ bão hòa): Thể hiện độ thuần khiết của màu, từ 0 (xám) đến 255 (màu rực rỡ).
- Value (V - Độ sáng): Thể hiện độ sáng tối, từ 0 (đen) đến 255 (sáng nhất).

Không gian màu HSV có ưu điểm khi tách biệt thành phần màu sắc (Hue) khỏi yếu tố độ sáng, mang lại các lợi ích:

- Ổn định với thay đổi ánh sáng: Giá trị Hue gần như không đổi dù ảnh sáng/tối khác nhau.
- Tập trung vào bản chất màu sắc: Phân tích trực tiếp sắc thái lá (xanh/vàng/nâu) mà không bị ảnh hưởng bởi độ sáng ảnh.

Tại sao không dùng RGB?

Vì ảnh có các độ sáng khác nhau, RGB sẽ thay đổi khi ảnh cùng 1 lá nhưng độ sáng khác nhau.

Trích rút đặc trưng màu

Trước khi trích xuất đặc trưng, ảnh được xử lý để loại bỏ nền trắng và chỉ giữ lại vùng chứa lá cây.

a. Histogram màu (Hue Histogram)

Kênh màu Hue (sắc độ) trong không gian HSV được chia thành 8 khoảng (bins), mỗi khoảng mang 1 sắc độ. Ta sử dụng hàm `cv2.calcHist()` để tính histogram, đếm số lượng pixel thuộc từng khoảng sắc độ trong vùng lá. Histogram thể hiện phân bố sắc độ trong lá cây, giúp phân biệt các loại lá dựa

trên màu sắc chủ đạo. Sau khi tính, histogram được chuẩn hóa về khoảng [0, 1] bằng `cv2.normalize()` để đảm bảo độ tương thích và so sánh giữa các ảnh khác nhau. Kết quả là list 8 giá trị, mỗi giá trị biểu thị tỷ lệ pixel trong một khoảng sắc độ.

b. Thống kê kênh màu HSV

Giá trị trung bình (Mean) và độ lệch chuẩn (Standard deviation) cho từng kênh: Hue (H): đại diện cho sắc độ; Saturation (S): độ bão hòa màu; Value (V): độ sáng.

Lấy giá trị trung bình của mỗi kênh (H, S, V) để cho 1 cái nhìn nhanh về màu chủ đạo, độ tươi màu và độ sáng. Thuật toán:

$$\text{Mean} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Trong đó x_i là giá trị kênh của pixel thứ i , N là tổng số pixel vùng lá.

Xem độ lệch chuẩn của từng kênh với giá trị trung bình của từng kênh, để đánh giá độ biến đổi của màu:

$$\text{Std} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \text{Mean})^2}$$

→ Cho thấy tổng quan màu sắc và độ phân tán màu (với giá trị trung bình) trong vùng lá.

c. Màu chủ đạo (Dominant Colors)

Ảnh lá cây có thể chứa nhiều màu khác nhau. Thay vì xử lý từng pixel, ta gom các pixel có màu gần giống nhau thành **3 nhóm**, mỗi nhóm đại diện cho một **màu chủ đạo**. Trích xuất 3 màu chủ đạo (trung tâm cụm), đại diện cho thành phần màu chính trong lá.

Thuật toán KMeans

Đầu vào là tập hợp các điểm màu (pixel) trong ảnh, mỗi điểm là một vector 3 chiều RGB. Khởi tạo ngẫu nhiên $k=3$ tâm cụm ban đầu. Lặp lại cho đến khi hội tụ:

- Gán mỗi pixel vào cụm có tâm gần nhất (theo khoảng cách Euclid trong không gian màu RGB).

- Tính lại vị trí tâm cụm bằng trung bình tất cả pixel trong cụm đó.

Kết quả cuối cùng là 3 tâm cụm màu sắc, đại diện cho 3 màu chủ đạo trong ảnh.

Pseudocode

```

FUNCTION extract_color_features
  CREATE mask to exclude white background
  EXTRACT leaf pixels using mask

  IF leaf pixels empty THEN
    RETURN zero features
  END IF

  CONVERT to HSV color space

  CALCULATE 8-bin histogram for hue channel
  NORMALIZE histogram

  CALCULATE mean and std for each HSV channel

  APPLY KMeans to find 3 dominant colors

  RETURN color feature dictionary END
FUNCTION
```

Tổng hợp 4 đặc trưng về màu

- Hue - Phản ánh mức độ xuất hiện của từng sắc độ trong ảnh, giúp phân biệt các loại lá dựa trên màu sắc chủ đạo (theo sắc độ) - trả về list 8 giá trị đặc trưng
- Mean - Giá trị trung bình của 3 kênh HSV - 3 giá trị đặc trưng
- Độ lệch chuẩn - mức độ chênh lệch giữa các kênh - 3 giá trị đặc trưng
- Màu chủ đạo - 3 màu chủ đạo trực quan của ảnh theo RGB - 9 giá trị đặc trưng (mỗi màu 3 giá trị)

2. Đặc trưng về hình dạng

Tách lá ra khỏi nền để phân tích

a. Diện tích

Tính kích thước của ảnh - số lượng pixels có trong lá. Với những lá dài, thon, diện tích sẽ nhỏ hơn lá tròn.

b. Chu vi

Tính chu vi đường viền của lá, với những lá nhiều răng cưa, chu vi sẽ lớn hơn.

c. Tính tròn

Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhẵn của viền đối tượng. Được tính từ diện tích và chu vi:

$$\text{Circularity} = \frac{4\pi \times \text{Area}}{\text{Perimeter}^2}$$

. Với ảnh cùng 1 diện tích, độ nhẵn cao chứng tỏ lá ít răng cưa, hình dạng trơn hơn với ảnh kia.

d. Tỷ lệ khung hình

Là tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật bao quanh chiếc lá. Rất phù hợp để xem xét về hình dạng của lá.

e. Độ đặc

Là tỉ lệ giữa diện tích thật và diện tích của hình lồi bao quanh nó (bao quanh răng cưa):

$$\text{Solidity} = \frac{\text{Area}}{\text{Convex Hull Area}}$$

. Hình lồi là hình nhỏ nhất bao quanh đường viền của lá - lớn hơn diện tích thật. Tương tự với Circularity, đặc trưng đánh giá về răng cưa của lá

f. Hu Moments

Các Hu Moments là 7 đặc trưng hình dạng bất biến, được tính từ các moment hình học của đối tượng. Mỗi đặc trưng phản ánh một khía cạnh hình học khác nhau như sau:

- Hu[0]: Đặc trưng đối xứng tổng thể và sự phân bố khối lượng hình học.

- Hu[1]: Phản ánh độ dài – độ rộng của hình, nhạy với hình bị kéo dài theo một hướng.
- Hu[2]: Mô tả mức độ mất cân đối, đặc biệt nếu hình bị lệch về một phía.
- Hu[3]: Phát hiện sự cong, méo, gấp ghenh của đường viền theo hướng chéo.
- Hu[4]: Đo độ "xoắn" hoặc mức độ biến dạng cong gấp của hình dạng.
- Hu[5]: Nhạy với sự đối xứng gương theo đường chéo (trái ↔ phải, trên ↔ dưới).
- Hu[6]: Tổng hợp mức độ phức tạp hình học và biến dạng không đối xứng.

Chọn 4 đặc trưng đầu cho lá: đối xứng, phân bố tổng thể, mức độ kéo dài và bất đối xứng, mức độ mất cân đối và lệch về 1 phía, độ cong, biến dạng phức tạp của đường viền theo hướng chéo.

Pseudocode

```

FUNCTION extract_shape_features
  CREATE binary mask of leaf
  FIND contours in mask

  IF no contours found THEN
    RETURN zero features
  END IF

  SELECT largest contour

  CALCULATE area and perimeter
  CALCULATE aspect ratio
  CALCULATE circularity from area and perimeter
  CALCULATE solidity using convex hull
  CALCULATE first 4 Hu moments

  RETURN shape features dictionary
END FUNCTION

```

Tổng hợp lại 6 đặc trưng về hình dạng

- Area – Diện tích vùng lá trong ảnh, phản ánh kích thước của lá. Trả về 1 giá trị số.
- Perimeter – Độ dài đường viền lá, thể hiện độ phức tạp và răng cưa trên mép. Trả về 1 giá trị số.

- Circularity – Mức độ tròn của lá, dựa trên tỉ lệ giữa diện tích và bình phương chu vi. Trả về 1 giá trị số.
- Aspect Ratio – Tỉ lệ chiều rộng trên chiều cao của lá, phản ánh hình dạng kéo dài. Trả về 1 giá trị số.
- Solidity – Tỉ lệ diện tích lá so với diện tích bao lồi, đánh giá độ rỗng cửa hoặc lõm trên mép. Trả về 1 giá trị số.
- Hu Moments – 4 đặc trưng bất biến mô tả hình dạng tổng thể, bao gồm đối xứng, độ cong và chi tiết mép. Trả về 4 giá trị số.

3. Đặc trưng về viền

a. Độ lồi

$\text{convexity} = \text{hull_perimeter} / \text{contour_perimeter}$ (chu vi bao lồi / chu vi thực)

Cũng tương tự như độ đặc, nhưng là về chu vi. Nó sẽ tính toán tỉ lệ giữa chu vi hình bao quanh và chu vi thực để xem xét đoạn răng cửa. Chu vi bao lồi ngắn hơn chu vi thực khi lá có nhiều răng cửa.

b. Số lõm đáng kể

Số lõm đáng kể (significant concavities) là một đặc trưng hình dạng dùng để đánh giá mức độ răng cửa hoặc chẻ thùy của biên lá. Đặc trưng này đếm số vùng lõm sâu và rõ ràng xuất hiện trên biên hình dáng của lá, bằng cách so sánh giữa đường viền thực tế và bao lồi (convex hull) của lá. Đặc trưng này đặc biệt quan trọng trong việc phân biệt các loại lá có biên dạng phức tạp, như lá nho, lá dâu,...

Kỹ thuật:

- Tạo bao lồi, bỏ các phần lõm, nối thẳng qua các khe và răng cửa
- Tìm các điểm lõm, sự khác biệt với bao lồi
- Lọc lõm đáng kể khi lớn hơn khoảng nhất định (quy định 1 ngưỡng)
- Đếm số lõm vượt ngưỡng trên

c. Độ phức tạp của viền

Là một đặc trưng hình dạng đơn giản nhưng hiệu quả để đánh giá mức độ gấp khúc, ngoằn ngoèo hoặc răng cưa của biên lá:

$$\text{complexity} = \frac{\text{perimeter}}{\sqrt{\text{area}}}$$

. Giá trị độc lập với kích thước ảnh vì căn area tỷ lệ với kích thước hình học.

d. Độ biến thiên góc biên

Edge angle variance là một đặc trưng định lượng mô tả mức độ thay đổi của các góc dọc theo viền lá. Nó phản ánh xem biên của lá có mượt hay sắc nhọn, gấp khúc nhiều hay không. Đặc trưng này đo độ biến thiên của các góc tạo bởi ba điểm liên tiếp trên đường viền. Nếu biên lá mượt (góc gần giống nhau) → phương sai thấp. Nếu biên gấp khúc, nhiều góc nhọn → phương sai cao.

Mô tả:

- Lấy 3 điểm liên tiếp trên đường viền, lấy từ danh sách các điểm biểu diễn

$$\vec{v1} = p1 - p2, \quad \vec{v2} = p3 - p2$$

viền

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{v1} \cdot \vec{v2}}{|\vec{v1}| \cdot |\vec{v2}|} \right)$$

- Tính góc tạo bởi vector

- Lặp lại và sau khi có góc thì tính phương sai của toàn bộ danh sách các

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

góc

Trong đó:

+ μ là giá trị trung bình

+ N là số lượng các góc

+ x_i là góc thứ i

Kết quả là phương sai của các góc. Lá có viền tròn trịa thì phương sai nhỏ, nhiều chóp nhọn thì phương sai lớn (các góc thay đổi mạnh)

Pseudocode

```
FUNCTION extract_edge_features
  CREATE binary mask of leaf
  FIND contours in mask

  IF no contours found THEN
    RETURN zero features
  END IF

  SELECT largest contour

  CALCULATE convexity using hull vs contour perimeter

  COUNT significant concavities using convexity defects

  CALCULATE edge complexity (perimeter/sqrt(area))

  CALCULATE angles between adjacent contour points
  COMPUTE angle variance

  RETURN edge features dictionary
END FUNCTION
```

Tổng hợp 4 đặc trưng về viền

- Convexity – Độ lồi của viền lá, xem xét mức độ răng cưa tổng thể. Trả về 1 giá trị số
- Số lõm đáng kể – Số lượng lõm sâu đáng kể trên viền lá, nhận biết những lá có răng cưa to. Trả về 1 giá trị số
- Độ phức tạp của viền - Tổng thể độ ngoằn ngoèo của viền, kể cả những gợn sóng nhỏ. Trả về 1 giá trị số
- Độ biến thiên của góc - Sự thay đổi góc (chi tiết) những đoạn viền liên tiếp, phản ánh mức độ nhiều hay ít về răng cưa. Trả về 1 giá trị số.

4. Đặc trưng về gân lá

a. Mật độ vân lá

$$\text{vein_density} = \text{vein_area} / \text{leaf_area}$$

Ý tưởng tổng quan: tính toán diện tích vân lá so với diện tích của lá (số pixel).

Cách thức tính:

- Tính leaf_area bằng cách loại bỏ nền trắng, chỉ lấy phần lá.
- Phần lá sẽ được chuyển thành ảnh xám để tính toán phần vân lá.

Tăng cường ảnh:

- Sử dụng clahe để tăng độ tương phản, khiến cho phần vân lá và không phải vân lá khác biệt nhau hơn.

Cụ thể:

Dùng kỹ thuật clahe để tăng độ tương phản từng vùng nhỏ trong ảnh, chia ảnh thành lưới 8x8. Giới hạn độ căng của histogram (ngăn quá sáng hoặc quá tối quá mức), giá trị clipLimit = 2. Dùng Top-hat transform để làm nổi vân mảnh - vì những phần gân sẽ thường sáng và màu nhạt hơn nền. Làm mờ hoặc loại bỏ những chi tiết sáng mảnh, sau đó lấy ảnh gốc trừ đi những phần được làm mờ, vân mảnh có độ sáng cao sẽ nổi bật lên.

Dùng Laplacian để tăng cường phát hiện vân lá (thuật toán phát hiện biên). Phát hiện các cạnh sắc nét bằng toán tử laplacian nhạy với những thay đổi đột ngột như viền.

$$\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$$

. Sau đó giữ lại những phần thuộc về gân lá.

Cuối cùng, gân lá được tính là những phần biên, lọc đi những pixel xám có giá trị nhỏ hơn 30, sau đó đưa vào để tính tỉ lệ vân lá trong lá.

b. Đặc trưng của hướng gân lá

Ý tưởng: phân biệt hình dạng của gân.

Khi các đường gân này chạy cùng một hướng, nghĩa là chúng thẳng, song song hoặc gần giống nhau thì độ nhất quán hướng gân cao. Ngược lại, nếu các đường gân chạy theo nhiều hướng khác nhau, ngoằn ngoèo, rối rắm, thì độ nhất quán hướng gân thấp.

Cụ thể:

Sobel Filter: Sobelx và sobely là kết quả đạo hàm ảnh theo hướng ngang (x) và dọc (y). Gradient tại mỗi pixel cho biết hướng "thay đổi sáng tối" tại điểm đó. Ở đây, ta dùng để phát hiện hướng của gân lá (gân lá thường thể hiện như các vân sáng tối rõ ràng).

Tính góc hướng gradient (angles): Dùng $\text{np.arctan2}(\text{sobely}, \text{sobelx})$ để tính góc giữa vector gradient và trục x. Góc này thể hiện hướng của vân/gân lá tại từng điểm ảnh. Kết quả angles là mảng các góc nằm trong khoảng $[-\pi, \pi]$.

Chuẩn hóa kết quả để tính direction consistency - hướng nhất quán.

c. Độ rộng trung bình gân tổng thể

Độ rộng trung bình của gân lá được ước lượng bằng cách tính khoảng cách từ các điểm trong vùng lá đến gân gần nhất.

Cụ thể:

Gân lá thường xuất hiện dưới dạng các đường mảnh sáng hơn trên nền lá. Ở trung tâm các gân dày, điểm nằm gần trung tâm gân sẽ có khoảng cách lớn nhất đến biên ngoài của gân (tức là vùng nền xung quanh gân). Sử dụng phép biến đổi khoảng cách (distance transform), ta đo được khoảng cách từ mỗi điểm trong vùng lá đến vị trí gần nhất là gân. Trung bình các khoảng cách này cho ta giá trị đại diện cho độ rộng trung bình của gân lá: nếu gân dày, các khoảng cách này sẽ lớn, ngược lại nếu gân mảnh thì giá trị này sẽ nhỏ.

d. Sự đồng đều hay biến thiên về độ rộng

Biến thiên độ rộng gân đo mức độ phân bố không đồng đều của độ rộng gân trên toàn bộ lá.

Cụ thể:

Sau khi tính khoảng cách từ từng điểm trong vùng lá đến gân gần nhất (đại diện cho độ rộng gân tại điểm đó), ta tính phương sai của các giá trị này. Nếu giá trị phương sai lớn, nghĩa là độ rộng gân thay đổi nhiều: có vùng gân dày, có vùng gân mỏng, thể hiện cấu trúc gân phức tạp và không đồng đều. Nếu phương sai nhỏ, nghĩa là độ rộng gân khá đồng đều, gần như tất cả các phần gân có độ rộng tương tự nhau.

Pseudocode

```
FUNCTION extract_vein_features
  ENHANCE contrast with CLAHE
  APPLY Laplacian filter to detect edges
  THRESHOLD to get binary vein image

  CALCULATE vein density

  CALCULATE directional consistency using Sobel gradients

  ESTIMATE vein widths using distance transform
  CALCULATE mean and variance of widths

  RETURN vein features dictionary  END
FUNCTION
```

Tổng hợp về 4 đặc trưng của vân lá

- Mật độ vân lá – Tỷ lệ diện tích gân so với toàn bộ diện tích lá, phản ánh mức độ phân bố dày hay thưa của hệ gân. Trả về 1 giá trị số.
- Độ nhất quán hướng vân – Mức độ thống nhất về hướng của các gân lá, đo bằng độ lệch chuẩn của góc gradient. Trả về 1 giá trị số.
- Độ rộng trung bình của gân – Trung bình khoảng cách từ các điểm trong lá đến gân gần nhất, thể hiện độ dày tổng thể của gân. Trả về 1 giá trị số.
- Biến thiên độ rộng gân – Mức độ thay đổi độ rộng gân tại các vị trí khác nhau trong lá, phản ánh độ đồng đều hay phức tạp của hệ gân. Trả về 1 giá trị số.

CHƯƠNG IV: SO SÁNH ĐẶC TRƯNG VÀ TÌM KIẾM ẢNH

Sau khi trích rút đặc trưng, các giá trị của các đặc trưng được lưu vào file .csv. Khi có ảnh để tìm kiếm, ảnh sẽ được tiền xử lý, trích rút đặc trưng và sau đó so sánh với các đặc trưng trong file csv để tìm kiếm những bức ảnh giống nhất.

1. Chuẩn hóa đặc trưng số

Mục tiêu: chuẩn hóa tất cả các đặc trưng số (diện tích, màu sắc, độ lồi,...) về cùng thang đo.

Tránh việc đặc trưng có giá trị lớn (diện tích) làm lu mờ đặc trưng nhỏ (độ răng cưa).

Cụ thể chuẩn hóa từng cột bằng cách:

- Trừ đi giá trị trung bình của cột đó.
- Chia cho độ lệch chuẩn của chính cột đó.

→ Kết quả: Mỗi cột sẽ có trung bình = 0 và độ lệch chuẩn = 1.

Dữ liệu sau chuẩn hóa sẽ được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa các ảnh.

Pseudocode

```
FUNCTION normalize_features
  SEPARATE numeric and non-numeric columns
  CREATE StandardScaler object
  NORMALIZE numeric data with scaler
  COMBINE with non-numeric columns
  RETURN normalized data and scaler
END FUNCTION
```

2. Tính khoảng cách Euclidean có trọng số giữa ảnh truy vấn và ảnh trong Database

Để tính toán khoảng cách giữa các đặc trưng, ta sử dụng Euclidean distance

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{2i} - x_{1i})^2}$$

. Với mỗi thuộc tính, khoảng cách giữa ảnh truy

vấn và ảnh trong database bằng căn của tổng bình phương các khoảng cách đó.

Vì sao dùng Euclidean?

- Dễ tính toán: chỉ là căn bậc hai của tổng bình phương độ lệch giữa các đặc trưng.
- Phản ánh "khoảng cách không gian" trực quan giữa hai vector (ví dụ: hình dáng của hai chiếc lá giống nhau thì điểm của chúng cũng gần nhau).
- Hiệu quả sau khi dữ liệu đã chuẩn hóa.

Vì dữ liệu đồng đều, không có giá trị ngoại lai (vì ảnh lá khá tương đồng) nên việc dùng Euclidean là hợp nhất để so sánh các đặc trưng. Giá trị càng nhỏ thì ảnh sẽ càng giống.

Pseudocode

```
FUNCTION calculate_distance
  EXTRACT numeric columns

  IF weights not provided THEN
    SET equal weights for all features
  END IF

  SET squared_diff and total_weight to 0

  FOR each numeric feature with weight
    CALCULATE weighted squared difference
    ADD to squared_diff
    ADD weight to total_weight
  END FOR

  RETURN normalized Euclidean distance
END FUNCTION
```

3. Truy vấn ảnh lá: so sánh đặc trưng với toàn bộ DB và sắp xếp theo độ giống

- Trích xuất đặc trưng của ảnh truy vấn.
- Chuẩn hóa đặc trưng của dữ liệu.
- Tính toán khoảng cách giữa đặc trưng của ảnh truy vấn và kho ảnh.
- Sắp xếp và chọn kết quả gần nhất - khoảng cách euclidean càng nhỏ thì ảnh càng giống về độ đặc trưng.

- Hiển thị kết quả.

Pseudocode

```
FUNCTION search_similar_leaves
  EXTRACT features from query image

  NORMALIZE database features
  NORMALIZE query features with same scaler

  FOR each database image
    CALCULATE distance between query and database image
    STORE distance with image metadata
  END FOR

  SORT results by distance (ascending)
  RETURN top n results
END FUNCTION
```

Ảnh kết quả

```
> uv run main.py search search_images/strawberry/image_294.JPG -o results/result_2.png
Loading features from data/features/all_features.csv...
Preprocessing and searching for leaves similar to search_images/strawberry/image_294.JPG...

Top matches:
1. image_96.JPG (Type: strawberry, Distance: 0.427)
2. image_81.JPG (Type: strawberry, Distance: 0.529)
3. image_103.JPG (Type: strawberry, Distance: 0.768)

Saving result image to results/result_2.png
Results saved to results/result_2.png
```

